Programación I

Comisión 13
13/04/2025

Primer Parcial

Docente: Dondero Nicanor

Consideraciones Iniciales

- Agregar al principio del proyecto un comentario con su apellido y nombre.
- Agregar la librería de Pilas del campus.
- Añadir comentarios a su código identificando cada ejercicio.
- Si una función está completamente comentada, no se corregirá.
- Recordar que todo proyecto debe tener 1 solo main en donde se invoquen a las funciones correspondientes. Todo examen que tenga más de 1 main, será desaprobado automáticamente.
- Se les informa a los estudiantes que no estén inscriptos formalmente pueden presentarse a rendir pero si no regularizan su situación al final del cuatrimestre, los exámenes rendidos no tendrán validez.
- Se les recuerda a los estudiantes que tendremos tolerancia cero al uso no autorizado de herramientas de IA así como al acceso a material ajeno al examen.

Narrativa

La terminal de contenedores del Puerto de Mar del Plata necesita un sistema para organizar la logística de exportación diaria. Se estima que no se reciben más de **50 contenedores** por jornada. El consorcio portuario requiere clasificar los cargamentos según su peso para optimizar el uso de la maquinaria pesada.

Para esto, el sistema primero solicitará la carga de los pesos de los contenedores (enteros). Una vez finalizada la recepción, se debe calcular el **peso promedio** de la jornada para utilizarlo como punto de corte. Aquellos contenedores que superen el peso promedio representan la "Carga Pesada" y deben ser derivados a una **Pila** de logística especial para grúas de alto tonelaje. Por otro lado, los contenedores que pesen igual o menos que el promedio se consideran "Carga Estándar" y deben ser copiados a un **nuevo arreglo** destinado al transporte en camiones playos.

Como parte del control de inventario, el jefe de operaciones necesita identificar valores críticos: dentro del grupo de carga pesada, le interesa conocer cuál es el **contenedor más**

liviano (el menor de los mayores) para asignarle la grúa más pequeña; mientras que del grupo estándar, necesita saber cuál es el **contenedor más pesado** (el mayor de los menores) para reforzar las suspensiones del camión que lo traslade.

Finalmente, el sistema debe realizar un balance de volumen operativo. Se debe comparar la cantidad de contenedores en la **Pila de carga pesada** contra la cantidad en el **arreglo de carga estándar**:

- Si hay más carga pesada, se informará el peso crítico de ese grupo y se procederá a registrar los **nombres de los buques** destinados a transporte internacional (arreglo de palabras), cargando tantos nombres como contenedores pesados haya.
- Si hay más carga estándar, se informará su peso crítico correspondiente y se registrarán los nombres de las **empresas de transporte terrestre** (arreglo de palabras), cargando tantos nombres como contenedores estándar haya.
- En caso de igualdad, se informará cualquiera de los pesos y se procederá con la carga de nombres de igual manera.

Consignas y puntaje

Para cada inciso se presentan los prototipos sugeridos de las funciones que se piden, no es estrictamente necesario que se sigan a rajatabla. Se recomienda definir una constante global para la dimensión máxima. También se recomienda el uso de la librería scanner del campus para las operaciones de entrada por teclado.

Valor	Inciso
20	1. Codificar la función de carga para los pesajes de cada contenedor, validando que no ingresen datos negativos `int cargarPesos(int pesos[], int dimension);`
5	2. Codificar la función de muestra para los arreglos `void mostrarPesos(int pesos[], int validos);`
10	3. Codificar la función que calcule el peso promedio `float calcularPromedio(int pesos[], int validos);`
10	4. Codificar la función que filtre a la Pila aquellos valores mayores al promedio y a un arreglos los menores `void filtrarPesos(int pesos[], int validos, float promedio, Pila* mayores, int menores[], int* validosMenores);`
10	5. Codificar la función que busque al menor de la Pila de mayores `int buscarMenor(Pila mayores);`
10	6. Codificar la función que busque al mayor del arreglo de menores `int buscarMayor(int menores[], int validosMenores);`

5	7. Codificar la función que cuenta la cantidad de elementos de la pila mayores `int contarElementos(Pila mayores);`
15	8. Codificar la función que carga los nombres de los buques o las empresas de transporte `void cargarNombres(char nombres[][DIM], int cantidad);`
5	9. Codificar la función de muestra de un arreglo de palabras `void mostrarNombres(char nombres[][DIM], int validos);`
10	10. Codificar la función main donde se demuestre el funcionamiento **requerido** del sistema.